2023L219A2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2023

Ríomheolaíocht

Roinn C

Ardleibhéal

Dé Céadaoin, 24 Bealtaine Maidin 11:30 – 12:30

80 marc

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2023 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá roinn amháin sa pháipéar seo.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	Ceist amháin Freagair gach cuid den cheist	80 marc

Freagair gach cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an Feitheoir cóip duit de *Treoir Tagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach cuid ceiste le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta tráchta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta trách ta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit i gcomhair do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach sin agus cuir do mheáin sheachtracha isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh dheirg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

Roinn C	Ríomhchlárúchán	80 marc

Freagair gach cuid den cheist.

Ceist 16

(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos.



Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil agus úsáid a bhaint as an bhformáid **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python*.

Sainmhíníonn an ríomhchlár feidhm ar a dtugtar `guess_game` a ionsamhlaíonn cluiche tomhais.

Nuair a ghlaoitear an fheidhm, gineann an ríomhchlár uimhir rúnda idir 1 agus 5, an dá uimhir sin san áireamh. Stóráiltear an uimhir sin in athróg ar a dtugtar `secret_number`.

Ansin, téann an ríomhchlár isteach i lúb ina dtugtar leid don úsáideoir an uimhir a thomhas. Stóráiltear tomhas an úsáideora san athróg `user_guess`. Gach uair a chuireann an t-úsáideoir tomhas isteach méadaíonn an ríomhchlár an athróg `guess_count` de thomhas amháin. I gcás go meaitseálann tomhas an úsáideora uimhir rúnda an ríomhaire, taispeántar an teachtaireacht '*Comhghairdeas! Bhuaigh tú!*'. Leantar den lúb go dtí go dtomhaiseann an t-úsáideoir an uimhir rúnda.

```
1  # Ceist 16(a)
2  # Scrúduimhir:
3  from random import randint
4
5  def guess_game(max_guesses_allowed):
6
7      secret_number = randint(1, 5)
8      guess_count = 0
9      user_guess = 0
10
11     while (user_guess != secret_number):
12
13         user_guess = int(input("Cuir isteach do thomhas: "))
14         guess_count += 1    # méadú guess_count faoi 1
15         if user_guess == secret_number:
16             print("Comhghairdeas! Bhuaigh tú!")
17
18 print("Fáilte go dtí an cluiche tomhais!")
19 guess_game(3)
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith. D'fhéadfadh d'aschur a bheith éagsúil mar go ndéantar an uimhir rúnda a ghiniúint go randamach.

```
Fáilte go dtí an cluiche tomhais!
Cuir isteach do thomhas: 2
Cuir isteach do thomhas: 3
Cuir isteach do thomhas: 1
Comhghairdeas! Bhuaigh tú!
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Athraigh an ríomhchlár chun líne bhreise d'aschur a thaispeáint nuair a bhuann an t-úsáideoir, ina dtaispeántar líon na dtomhas a rinneadh.
Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí an cluiche tomhais!
Cuir isteach do thomhas: 2
Cuir isteach do thomhas: 3
Cuir isteach do thomhas: 1
Comhghairdeas! Bhuaigh tú!
Rinne tú 3 thomhas.
```

(ii) Ní thaispeánann an ríomhchlár aon teachtaireacht mura n-éiríonn leis an úsáideoir an uimhir rúnda a thomhas.

Athraigh an ríomhchlár ionas go dtaispeánfaidh sé ceann amháin de na teachtaireachtaí seo a leanas mar leid don úsáideoir:
'Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal' nó *'Brón orm! Bhí do thomhas ró-ard.'*

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí an cluiche tomhais!
Cuir isteach do thomhas: 1
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
Cuir isteach do thomhas: 5
Brón orm! Bhí do thomhas ró-ard
Cuir isteach do thomhas: 3
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
Cuir isteach do thomhas: 4
Comhghairdeas! Bhuaigh tú!
Rinne tú 4 thomhas.
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(iii) Faoi láthair, níl aon bhealach ar féidir leis an ríomhchlár críochnú mura n-éiríonn leis an úsáideoir an uimhir rúnda a thomhas.

Athraigh an ríomhchlár ionas nach dtabharfaidh sé cead don úsáideoir níos mó ná trí thomhas a dhéanamh. Seo an luach atá á chur isteach san fheidhm faoi láthair.

Leid: Beidh ort an lúb a athrú ionas go leanfaidh sé ar aghaidh chomh fada is nach ionann tomhas an úsáideora agus an uimhir rúnda agus go bhfuil líon na dtomhas níos lú ná `max_guesses_allowed`.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí an cluiche tomhais!
Cuir isteach do thomhas: 1
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
Cuir isteach do thomhas: 5
Brón orm! Bhí do thomhas ró-ard
Cuir isteach do thomhas: 2
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
```

(iv) Faoi láthair, tá líon na dtomhas a cheadaítear don úsáideoir cruachódaithe mar thrí thomhas.

Modhnaigh an ríomhchlár ionas go dtabharfar an leid seo don úsáideoir:

Cuir isteach an líon is mó tomhas a cheadaítear.

Stóráil an luach a chuirtear isteach mar shlánuimhir agus cuir an luach sin isteach san fheidhm `guess_game`.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí an cluiche tomhais!
Cuir isteach an líon is mó tomhas a cheadaítear: 2
Cuir isteach do thomhas: 1
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
Cuir isteach do thomhas: 5
Brón orm! Bhí do thomhas ró-ard
```

(v) Faoi láthair, is idir 1 agus 5, an dá uimhir san áireamh, a bhíonn an uimhir rúnda i gcónaí.

Modhnaigh an ríomhchlár ionas go dtabharfaidh sé leid don úsáideoir leibhéal deacrachta a chur isteach – 'É' le haghaidh éasca agus 'D' le haghaidh deacair. Má roghnaíonn an t-úsáideoir 'D' is cóir don uimhir rúnda a bheith idir 1 agus 100, an dá uimhir sin san áireamh. Is féidir a mheas gur éasca atá an luach ar aon rud seachas 'D'.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí an cluiche tomhais!
Cuir isteach an líon is mó tomhas a cheadaítear: 3
Cuir isteach an leibhéal deacrachta É(asca) nó D(eacair): D
Cuir isteach do thomhas: 50
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
Cuir isteach do thomhas: 75
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
Cuir isteach do thomhas: 95
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(vi) Modhnaigh an cód ionas go mbeidh an teachtaireacht seo a leanas le feiceáil má thomhaiseann an t-úsáideoir uimhir a tomhaiseadh cheana féin: '*Thomhais tú an uimhir seo cheana féin*.' Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí an cluiche tomhais!
Cuir isteach an líon is mó tomhas a cheadaítear: 3
Cuir isteach an leibhéal deacrachta É(asca) nó D(eacair): E
Cuir isteach do thomhas: 1
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal
Cuir isteach do thomhas: 1
Thomhais tú an uimhir seo cheana féin.
Brón orm! Bhí do thomhas ró-íseal,
Cuir isteach do thomhas: 3
Comhghairdeas! Bhuaigh tú!
Rinne tú 3 thomhas.
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_B.py**. Níl ach dhá nóta tráchta ar líne 1 agus ar líne 2 sa chomhad sin.

Sula gcuirfidh tú aon chód leis, is cóir duit do chomhad a shábháil faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python***.**

Déan cluiche tomhaiste uimhreach a chur i bhfeidhm in *Python*. Sa chluiche, tá ar an úsáideoir uimhir randamach idir 1 agus 100 a thomhas agus bronntar pointí ar an úsáideoir bunaithe ar chomh gar agus a théitear don uimhir.

Ba chóir duit nótaí tráchta a úsáid ar fud do ríomhchláir chun do chód a mhíniú. D'fhéadfadh sé go mbeifeá ag iarraidh cuid den chód a d'úsáid tú i gcuid **(a)** a úsáid arís anseo mar chuid de do réiteach.

Ba cheart go rachadh an cluiche ar aghaidh de réir an tseichimh seo a leanas:

- Socraítear scór an úsáideora ag nialas.
- Ag tús gach babhta nua gineann an ríomhaire uimhir randamach idir 1 agus 100. Is í sin an uimhir rúnda atá an t-úsáideoir ag iarraidh a thomhas.
- Tugtar leid don úsáideoir ansin tomhas a chur isteach mar a thaispeántar thíos:

```
Cuir isteach do thomhas:
```

- Ríomh an difríocht idir an uimhir rúnda agus tomhas an úsáideora.
- Léirítear na huimhreacha ansin ar líne amháin i dteachtaireacht a bhfuil ciall shoiléir léi, mar a thaispeántar thíos.

```
An uimhir rúnda ná 55. Thomhais tú 50. Is é 5 an difríocht.
```

- Cuirtear na huimhreacha i gcomparáid le chéile agus déantar an scór a uasdátú de réir na rialacha seo a leanas:
  - Más ionann tomhas an úsáideora agus an uimhir rúnda cuirtear 100 leis an scór agus taispeántar an teachtaireacht *"Pota Óir!!! Scóráil tú 100 pointe"*.
  - Má tá tomhas an úsáideora taobh istigh de 20 (ar cheachtar taobh) den uimhir rúnda, cuirtear 20 le scór an úsáideora agus taispeántar an teachtaireacht "*Scóráil tú 20 pointe*".
  - Má tá tomhas an úsáideora níos mó ná 30 ón uimhir rúnda baintear 30 de scór an úsáideora agus taispeántar an teachtaireacht "*Tá 30 pointe caillte agat*".
- Ag deireadh gach babhta taispeántar an scór agus tugtar leid don úsáideoir leis an teachtaireacht "*Ag iarraidh imirt arís? (T/N):"*
- Tagann deireadh leis an gcluiche nuair a chuireann an t-úsáideoir isteach rud ar bith seachas an litir aonair 'T'.

Taispeántar aschur samplach ar an gcéad leathanach eile.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

Sampla:

```
Cuir isteach do thomhas: 35
An uimhir rúnda ná 31. Thomhais tú 35. Is é 4 an difríocht.
Scóráil tú 20 pointe
Is é do scór iomlán ná: 20
Ag iarraidh imirt arís? (T/N): T
Cuir isteach do thomhas: 91
An uimhir rúnda ná 6. Thomhais tú 91. Is é 85 an difríocht.
Tá 30 pointe caillte agat
Is é do scór iomlán ná: -10
Ag iarraidh imirt arís? (T/N): T
Cuir isteach do thomhas: 54
An uimhir rúnda ná 54. Thomhais tú 54. Is é 0 an difríocht.
Pota Óir!!! Scóráil tú 100 pointe
Is é do scór iomlán ná: 90
Ag iarraidh imirt arís? (T/N): T
Cuir isteach do thomhas: 50
An uimhir rúnda ná 28. Thomhais tú 50. Is é 22 an difríocht.
Is é do scór iomlán ná: 90
Ag iarraidh imirt arís? (T/N): N
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 4 arna giniúint ag https://openai.com/dall-e-2/

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críche an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000.* Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Céadaoin, 24 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30